

Recuperatorio del Segundo Parcial de FÍSICA GENERAL I

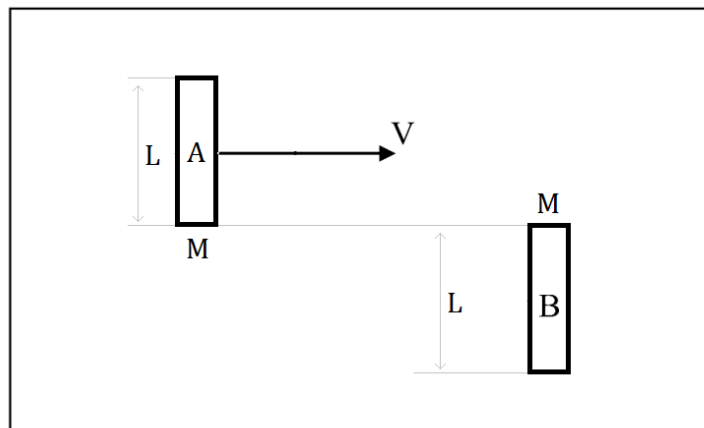
23 de noviembre de 2022

Nombre completo (letra clara): _____

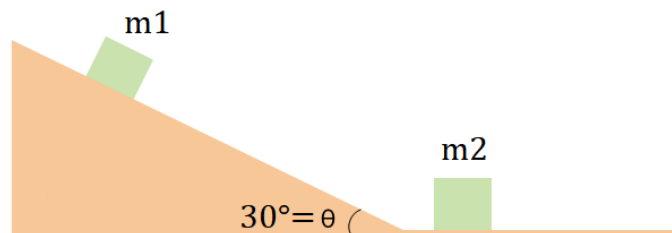
Comisión: _____. Cantidad de hojas entregadas (sin contar el enunciado): ____

Problema 1: Una barra A, de masa M y longitud L , desliza sobre una superficie horizontal sin rozamiento. La barra A no rota y la velocidad de su CM es V . En un determinado tiempo toma contacto con una barra B en reposo, de igual masa y longitud. El centro de la varilla B está situado a una distancia L de la recta sobre la que se mueve el centro de la barra A (ver figura). Después de ponerse en contacto, ambos cuerpos quedan unidos formando un único cuerpo rígido.

- Indique si en este choque se conserva sólo el P, sólo el L, o ambas cantidades.
- Calcular la V_{cm} y la Velocidad Angular del Cuerpo Rígido después de quedar vinculadas las barras.



Problema 2: Una masa $m_1=2$ Kg se deja deslizar por un plano inclinado 30° , desde una altura de 1m. Luego, al llegar a un plano horizontal, se produce un choque elástico con una masa $m_2=1,5$ Kg.



- Calcular el trabajo que hace la fuerza Peso y el trabajo que hace la fuerza Normal sobre m_1 cuando cae por el plano inclinado.
- Calcular la velocidad del bloque m_2 luego del choque, teniendo en cuenta que en el plano inclinado no hay rozamiento.